

DIE PERFEKTE KNIEBEUGE

MAXIMALE QUAD-SPANNUNG – OHNE KNIE- UND RÜCKENSCHMERZEN



01 DER FUSSDRUCK – DEIN FUNDAMENT



A INNERE FERSE · B GROSSZEHENBALLEN

Dein Fußkontakt entscheidet, ob die Spannung im **Quadriceps** landet. Ziel ist eine leichte, spiralförmige **Innenrotation (IR)** – sie entsteht durch diese Abroll-Sequenz beim Absenken:

A

START: INNERE FERSE

Zu Beginn der Abwärtsbewegung liegt das Gewicht auf der inneren Ferse.

B

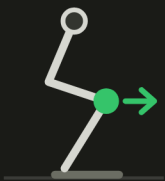
ZIEL: GROSSZEHENBALLEN

Je tiefer du gehst, desto mehr wandert der Druck auf den Ballen des großen Zehs. Ganz unten darf das Fußgewölbe leicht abflachen – das ist gewollt.

Drückst du Knie/Füße nach außen oder das Gewicht auf die Außenkante, erzwingst du Außenrotation – die Spannung wandert zu Adduktoren & Glutes. Aber: Der kleine Zeh behält immer leichten Bodenkontakt – der Fuß darf nie komplett nach innen kollabieren.

02 KNIE NACH VORNE – UND VORNE LASSEN

Ja, die Knie dürfen über die Zehen. Sie müssen sogar – kontinuierlich, die ganze Abwärtsbewegung lang.



✓ RICHTIG

Die Knie wandern **stetig nach vorne über die Zehen**. Solange sie vorne bleiben, bleibt die mechanische Spannung im Quad.



✗ FALSCH

Du gehst tiefer, aber die Knie **schieben plötzlich zurück** → Spannung weg vom Quad, Last auf unteren Rücken & Hüfte.

03 WIE TIEF SOLLST DU BEUGEN?

„Ass-to-Grass“ um jeden Preis? Nein. Das ECM sagt: **so tief, wie deine Biomechanik es sauber zulässt** – keinen Zentimeter tiefer.



SAUBERE TIEFE

BECKEN BEWEGT „IN SICH“

Eine perfekte, tiefe Kniebeuge lässt **„relative Bewegung“** im Becken zu: Das Kreuzbein (Sacrum) neigt sich am tiefsten Punkt nach hinten (Counternutation), während die Beckenschaufeln (Ilium) intern bzw. extern darum rotieren.



DER BUTT WINK

BECKEN ROLLT ALS BLOCK WEG

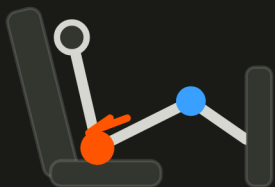
Fehlt der Platz für diese Innenrotation, bewegt sich das Becken nicht mehr in sich, sondern rollt als **starrer Block nach hinten unter den Körper**. Der Quadriceps verliert seine Spannung – deine Gelenke sowie dein axiales Skelett müssen die Last kompensieren.

90-100°
HÜFTBEUGUNG

DEINE STOPP-REGEL

Konzentriere dich auf die Fußsohle: Sobald **die Knie nicht mehr weiter nach vorne wandern und die Fersen abheben wollen**, ist das Ende deiner effektiven Range of Motion erreicht – meist bei ca. 90-100° Hüftbeugung. Jeder Zentimeter tiefer rollt das Becken ein und schickt die Spannung in die Lendenwirbelsäule.

04 BEINPRESSE & HACK SQUAT: GEGENKRAFT



BECKEN INS POLSTER

- **Füße tief & gerade platzieren:** Eher tief auf der Plattform (größerer Hebel für die Quads), Füße und Knie zeigen *relativ* gerade nach vorne.
- **Hintern bleibt unten.** Lasse das Gewicht nur so weit ab, wie das Becken stabil auf dem Polster bleibt – niemals abheben, um künstlich mehr Tiefe zu schinden.
- **Aktiv gegendrücken:** Unterer Rücken und Becken werden die ganze Zeit bewusst fest ins Polster gepresst – das ist die Gegenkraft (Counterforce).
- **Das Ergebnis:** Rücken fest + Knie nach vorne = isolierte Kompression im Quadrizeps – ohne Scherkräfte auf die Wirbelsäule.

05 DEIN KÖRPERBAU ENTSCHEIDET MIT

Wer tief und aufrecht beugen kann, ist keine Frage von Disziplin – sondern von **Knochenstruktur**. Vergleiche dich also nicht mit anderen, sondern arbeite mit deinem Bau.

SCHMALER BRUSTKORB

NARROW ISA • „FORCE ABSORBER“

Der geborene Squatter: Das Becken startet in einer günstigen Position mit **viel Platz für Innenrotation**. Kann oft extrem aufrecht und sehr tief beugen – ohne Butt Wink.

BREITER BRUSTKORB

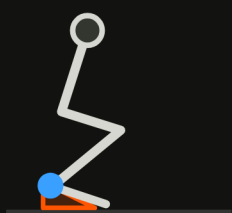
WIDE ISA • „FORCE PRODUCER“

Von Natur aus leicht vorgekippt (Anterior Pelvic Tilt) – dem Becken **fehlt der Platz zum Rotieren**. Tiefe Kniebeugen fallen schwer; Hinge-Bewegungen wie Kreuzheben liegen dir eher.

Was heißt ISA? Der Infrasternalwinkel – der Winkel deines unteren Rippenbogens.

Schmal: Das Becken startet leicht nach hinten gekippt (Counternutation) – viel Raum für Innenrotation, tiefe Squats liegen dir von Natur aus.

Breit: Das Becken startet vorgekippt (Anterior Tilt) – wenig Rotationsraum, stark im Hinge (Kreuzheben); beim Beugen sind Wedges für dich fast Pflicht.



DER TRICK: WEDGES (FERSENKEILE)

Ein Keil oder eine Erhöhung unter den Fersen verschiebt deinen Schwerpunkt nach hinten und bringt das Becken in eine **neutralere Startposition**. Ergebnis: mehr Platz, um sauber tief zu sinken – ohne Butt Wink. Gerade für „breite“ Typen ein Gamechanger.

06 DIE ATMUNG: RUNTER EIN, HOCH AUS

ABWÄRTS: EINATMEN

Tief durch die Nase. Der hintere Brustkorb füllt sich (Expansion), die Wirbelsäule bleibt aufrecht – das Becken ist optimal vorbereitet.

AUFWÄRTS: AUSATMEN

Beim Hochdrücken ausatmen – das unterstützt die natürliche Kompression und gibt die Kraft nach oben ab.

07 DER QUAD-SWEEP

Der „Sweep“ – der sichtbare äußere Quadrizeps (**Vastus Lateralis**) – entsteht nicht durch bloßes Knie-Vorschieben, sondern durch die volle Rotations-Kette.

DER MECHANISMUS

AXIALE INNENROTATIONS-SPIRALE

Becken (Ilium), Oberschenkel (Femur), Schienbein (Tibia) und Fuß rotieren **gemeinsam nach innen**, während das Fußgewölbe abflacht (Pronation). Diese vordere Kompression richtet die Knochen so aus, dass der Quadrizeps die gesamte mechanische Last aufnehmen muss.

DER HÄUFIGSTE FEHLER

AUSDREHEN FÜHLT SICH STABIL AN

Füße oder Knie weit nach außen zu drehen fühlt sich stabiler an – aber die vordere Kompression geht verloren. Die Kraft verschiebt sich nach hinten auf **Adduktoren & Glutes** – der Quad bleibt flach.

MERKSATZ FÜR DEN SWEEP

Knie nach vorne **und** die ganze Kette leicht nach innen eindrehen lassen – innere Ferse, Großzehenballen, abflachendes Gewölbe. Nicht der breite Stand baut den äußeren Quadrizeps, sondern die Innenrotation unter Last.

FAZIT – DEINE SQUAT-CHECKLISTE

FUSS

Innere Ferse → Großzehenballen. Gewölbe darf unten leicht abflachen.

KNIE

Kontinuierlich nach vorne über die Zehen – nie zurückweichen lassen.

TIEFE

Stopp, bevor das Becken wegrollt – meist bei ca. 90-100° Hüftbeugung.

MASCHINE

Becken fest ins Polster drücken – Tiefe niemals durch Abheben erkaufen.

STACK & BLICK

Brustkorb unten, kein Hohlkreuz – Blick zum Horizont, nicht auf den Boden.

TEMPO

Langsam runter, kontrolliert hoch – kein Schwung aus dem unteren Rücken.